

1과목 : 전산 기초 이론

1. 집적회로(Integrated Circuit)를 기본소자로 사용한 전자계산기의 세대는?

- ① 3세대 ② 2세대
③ 1세대 ④ 4세대

2. 컴퓨터를 취급하는 데이터의 형태와 표현하는 방법에 따라 분류할 때 속하지 않는 것은?

- ① 아날로그 컴퓨터 ② 하이브리드 컴퓨터
③ 자기식 컴퓨터 ④ 디지털 컴퓨터

3. 전자계산기의 소프트웨어 기능과 관계가 먼 것은?

- ① 과학계산 및 사무계산
② 컴퓨터의 오퍼레이팅 시스템
③ 프로그램을 통한 문제해결
④ 정보의 변화(아날로그→디지털)

4. 아래의 불 대수 중 틀린 것을 고르시오.(단, A는 임의의 2진 데이터)

가. $A + \overline{A} = 0$

나. $A + 0 = A$

다. $A + 1 = 1$

라. $A \cdot \overline{A} = 0$

- ① $A + \overline{A} = 0$ ② $A + 0 = A$
③ $A + 1 = 1$ ④ $A \cdot \overline{A} = 0$

5. 사무처리로 가장 널리 사용되는 언어는 어느 것인가?

- ① ALGOL ② Assembler
③ COBOL ④ FORTRAN

6. 중앙처리장치(CPU)를 크게 두 부분으로 나누면?

- ① 연산장치, 출력장치 ② 제어장치, 입력장치
③ 연산장치, 제어장치 ④ 연산장치, 입력장치

7. 주기억 장치에는 프로그램(Program)과 또 무엇이 기억되는가?

- ① Bit ② Data
③ File ④ Record

8. Flow Chart를 작성하는 이유 중 가장 옳은 설명은?

- ① Flow Chart를 그리는 것은 필수 요건이다.
② 논리적으로 체계를 쉽게 판단할 수 있다.
③ Operator가 보아야 하기 때문이다.
④ Programming 순서에 필요하기 때문이다.

9. 다음에 나타난 진리표에 대한 논리식은?

입력		출력
A	B	X
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- ① AND 회로 ② NAND 회로
③ OR 회로 ④ FOR 회로

10. 다음 2진 뺄셈 11010-01010의 결과로 옳은 것은?

- ① 00100 ② 01111
③ 10010 ④ 10000

2과목 : 정보 기기 운용

11. 다음 중 MS-DOS의 기본 System File이 아닌 것은?

- ① FORMAT.EXE ② IO.EXE
③ COMMAND.COM ④ MSDOS.SYS

12. 컴퓨터 마이크로필름 출력장치에서 장점이 아닌 것은?

- ① 다량의 정보를 축소기록, 보관할 수 있다.
② 별도의 장치없이 내용을 검색할 수 있다.
③ 데이터와 함께 양식도 출력이 가능하다.
④ 레코드를 순서적으로 할 수 있다.

13. PC 사용시 "DIR" 명령으로 확인할 수 없는 것은?

- ① 파일명 ② 파일의 크기
③ 메모리 용량 ④ 파일 만든 날짜

14. 데이터의 처리결과를 그래프나 도형으로 인쇄용지에 출력하고자 할 때 사용되는 장치는?

- ① 바코드스캐너(Bar Code Scanner)
② 조이스틱(Joy Stick)
③ X-Y 플로터(X-Y Plotter)
④ 전자 마우스(Electronic Mouse)

15. 컴퓨터 바이러스의 피해를 예방하기 위한 일반적인 예방 방법 중 틀리는 것은?

- ① 시스템의 속성을 읽기 전용으로 함
② 쓰기 방지 탭 사용
③ 새로운 프로그램 사용시 외관검사
④ 컴퓨터 부팅시 하드 디스크에서 함

16. 저항 2[Ω]과 4[Ω]의 병렬회로의 합성저항치는?

- ① 6[Ω] ② 3[Ω]
③ 4/3[Ω] ④ 3/4[Ω]

17. 그림과 같이 6[V]의 전자 양단에 내부저항이 4[Ω]인 전등 I1과 내부저항이 2[Ω]인 전등 I2를 접속하였을 때 전등 I1에서 소모되는 전력은?(문제 오류로 그림파일이 없습니다. 정답은 3번입니다.)

- ① 1[W] ② 2[W]
③ 4[W] ④ 6[W]

18. 전화기에서 신호전류를 음성에너지로 변환시키는 것은?
 ① 송화기 ② 교환기
 ③ 다이얼 ④ 수화기
19. 데이터 통신 시스템에서 DTE로 사용할 수 없는 기기는?
 ① 모뎀 ② 개인용 컴퓨터
 ③ CRT 터미널 ④ 프린터
20. $10[\Omega]$, $20[\Omega]$, $10[\Omega]$ 의 3개의 저항을 직렬로 접속했을 때 합성저항은 몇 $[\Omega]$ 인가?
 ① 30 ② 10
 ③ 40 ④ 20
21. 컴퓨터를 설치할 때 고려할 사항과 관계가 먼 것은?
 ① 정전기 ② 스프링클러장치
 ③ 온도 및 습도 ④ 전압
22. 기능키(function key)에 대한 설명중 올바르게 설명하지 않은 것은?
 ① 키보드에서 입력키로 사용된다.
 ② 워드프로세서에서 다양한 기능들이 지정되어 있는 키
 ③ 106키 키보드에서는 위쪽에 위치되어 있다.
 ④ ESC키를 제외한 방향키와 F1~F10까지의 키
23. 어느 직장의 봉급계산을 컴퓨터로 처리하고 있다. 그런데 이 봉급계산이 틀렸다고 말하는 일이 있는데 대체적으로 이것은 무엇이 잘못된 것인가?
 ① 하드웨어가 불충분했다.
 ② 프로그램이 불완전했다.
 ③ 컴퓨터의 계산착오이다.
 ④ 컴퓨터의 설치 위치가 좋지 못했다.
24. 신호를 부호화하는 장치는?
 ① 컨버터(Converter)
 ② 트랜스 멀티플렉서(Trans-multiplexer)
 ③ 모뎀(modem)
 ④ 엔코더(Encoder)
25. 다음 MFG 방식 중 "7"에 해당하는 주파수는?
 ① 저군 770, 고군 1366 ② 저군 697, 고군 1477
 ③ 저군 852, 고군 1209 ④ 저군 852, 고군 1633
26. 여러개의 Digital 신호를 모아서 한 개의 고속 디지털 신호를 만드는 것을 무엇이라 하는가?
 ① 다중화 ② 표본화
 ③ 고속화 ④ 양자화
27. 교류회로에서 복소수의 성질에 대해 틀린 것은?
 ① 허수를 제곱하면 양수이다.
 ② 허수를 i 또는 j 로 표시한다.
 ③ 허수의 단위는 $\sqrt{-1}$ 로 표시한다.
 ④ 복소수의 실수와 허수로 이루어진 수
28. 바이러스의 감염 증상과 거리가 먼 것은?

- ① 컴퓨터 부팅이 안되고 부팅 시간이 오래 걸린다.
 ② 파일 찾지 못하거나 디스크를 Format 한다.
 ③ 하드웨어인 프린터가 손상된다.
 ④ 사용자가 명령하지 않은 메시지가 출력된다.

29. 다음 중 전자가 이동되는 방향은?
 ① 어느 방향으로도 이동되지 않음
 ② 양전기(+)에서 음전기(-) 쪽으로 이동
 ③ 음전기(-)에서 양전기(+) 쪽으로 이동
 ④ 양전기(+)와 음전기(-) 서로 양방향으로 이동

30. 다음중 출력 장치가 아닌 것은?
 ① Line printer ② Card punch
 ③ Paper tape punch ④ Ocr

3과목 : 정보 통신 일반

31. 데이터통신시스템을 구성하는 요소가 아닌 것은?
 ① 통신제어장치 ② 신호발생장치
 ③ 단말장치 ④ 변복조기
32. 통신신호의 일그러짐(distortion)과 관계 없는 것은?
 ① 접속 릴레이의 불규칙한 동작에서 일어난다.
 ② 통신기기의 비선형적 증폭 특성 때문에 일어난다.
 ③ 운용 조작원의 부주의로 일어난다.
 ④ 전송선로의 특성 때문에 일어난다.
33. 반송파주파수의 위상을 한 개 이상의 bit 조합에 일대일로 대응시켜서 보내는 변조방식은?
 ① 주파수변조방식 ② 진폭변조방식
 ③ 위상변조방식 ④ 펄스변조방식
34. 광통신시스템의 구성은?
 ① 부호부-표본화-전송부-양자화-복호부
 ② 음성-전기신호-전광변환-광신호-음성
 ③ 송신부-전광변환-광섬유-광전변환-수신부
 ④ 발광부-음성변환-중계부-음성변환-수광부
35. PCM 통신 방식의 특징에 속하지 않는 것은?
 ① 레벨 변동에 대한 방해가 적다.
 ② 협대역 주파수가 점유된다.
 ③ 잡음 누화에 대한 방해가 적다.
 ④ 펄스 코드를 이용한 변조방식이다.
36. 주파수 분할 멀티플렉스 방식(FDM)의 전송속도는 시분할 멀티플렉스 방식(TDM)에 비해 어떠한가?
 ① 중간이다. ② 높다.
 ③ 비교적 낮다. ④ 아주 높다.
37. 데이터(data)가 발생할 때마다 즉시 입력하여 그 처리결과를 얻는 방법은?
 ① 실시간(Real time) 처리
 ② 일괄(Batch) 처리
 ③ 시분할(Time division) 처리

④ 오프라인(Off-line) 처리

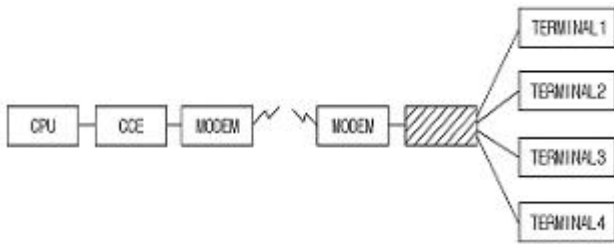
38. 다음 중 일괄처리(Batch Processing)와 실시간 처리(Real Time processing)가 모두 가능한 것은?

- ① 발주 또는 수주업무 ② 조회 및 문의
③ 월급 계산 ④ 월간 판매 분석

39. 정보통신에 사용되는 단위로서 1초에 전송할 수 있는 비트(bit)의 수를 나타내는 데이터 신호속도는?

- ① baud ② cycle
③ Hz ④ bps

40. 다음 블록도의 빗줄 부분에 알맞은 장치 명칭은?



- ① ADSI ② HUR
③ 멀티플렉서 ④ 디멀티플렉서

41. 개방형 시스템(OSI) 7계층 모형에서 네트워크 구조에 대한 기능계층 순서가 맞는 것은?

- ① 물리계층-데이터링크계층-네트워크계층-트랜스포토계층-프리젠테이션계층-세션계층-응용계층
② 물리계층-네트워크계층-데이터링크계층-트랜스포토계층-세션계층-프리젠테이션계층-응용계층
③ 물리계층-네트워크계층-트랜스포토계층-데이터링크계층-세션계층-프리젠테이션계층-응용계층
④ 물리계층-데이터링크계층-네트워크계층-트랜스포토계층-세션계층-프리젠테이션계층-응용계층

42. 전자 교환기의 호출음(Ring Back Tone) 설명을 옳게 한 것은?

- ① 특수 기능을 시도했을 때 완료되었음을 알리는 음
② 다이얼 완료후 상대방과 통화가 가능할 때 듣는 음
③ 다이얼을 시작해도 잘다는 음
④ 통화를 시도했다가 상대방이 통화중이므로 받은 음

43. 화상회의에 관한 설명으로 적합하지 않은 것은?

- ① N:N의 상호 교환방식이 기본적 개념이다.
② 원거리에 있는 사람들 사이의 화면회합이다.
③ 참여자가 영상과 함께 음성도 상호교환할 수 있다.
④ 영상, 음향회의 방식에서는 일방향으로만 가능하다.

44. 통신선로의 총경로가 다른 구조의 경로보다 가장 짧아지는 장점을 갖고 있는 네트워크 형태는?

- ① Tree형 ② Ring형
③ Mesh형 ④ Star형

45. 신호파 표본값의 크기에 따라 펄스폭과 진폭이 일정한 펄스파의 주파수를 변화시키는 변조 방법은?

- ① PCM ② PAM
③ PFM ④ PPM

46. 데이터통신의 응용면에서 관련이 먼 것은?

- ① 전자상거래(e-Trade)
② 전자사서함(e-Mail)
③ 워드프로세싱(Word processing)
④ 재택은행(Home-banking)

47. 표준신호의 출력은 1[μV]를 기준으로 0[dB]로 표시하는 것이 보통이다. 출력이 40[dB]일 때 전압은 얼마인가?

- ① 100[μV] ② 1000[μV]
③ 1[μV] ④ 10[μV]

48. 통신제어장치의 주된 기능은?

- ① 데이터 단말기에서 출력되는 신호를 전송회선에 적합하도록 하는 신호변환장치이다.
② 컴퓨터 본체와 모뎀사이의 인터페이스 장치이다.
③ 컴퓨터센터와 단말장치 상호간을 접속시켜주는 장치이다.
④ 데이터 전송회선과 컴퓨터와의 사이에서 양자를 결합하는 장치이다.

49. 공중 전화교환회선을 이용한 데이터통신에서 가장 용이하게 구성할 수 있는 데이터통신회선의 구성형태는?

- ① 포인트-투-포인트 방식(point-to-point)
② 멀티드롭 방식(Multidrop)
③ 다중화 방식(Multiplex)
④ 루우프 방식(loop)

50. 텔레비전을 매체로 이용하는 비디오텍스(videotex)와 텔레텍스트(teletext)에 대한 설명중 맞는 것은?

- ① 비디오텍스는 전화선을 이용하고, 텔레텍스트는 방송형태로 정보를 전송한다.
② 비디오텍스와 텔레텍스트는 모두 방송형태로 정보를 전송한다.
③ 비디오텍스와 텔레텍스트 모두 전화선을 이용하여 정보를 전송한다.
④ 비디오텍스는 방송형태로 전송하고, 텔레텍스트는 전화선을 이용한다.

4과목 : 정보 통신 업무 규정

51. 사용기간에 따른 정보통신전화선의 전용이 아닌 것은?

- ① 단기전용 ② 시간전용
③ 공동전용 ④ 장기전용

52. 정보통신 관련 용어의 정의가 바르지 못한 것은?

- ① 고주파수: 2만 [kHz] 이상의 전자파의 주파수
② 음선주파수: 300[Hz] 이상3400[Hz] 이하의 전자파의 주파수
③ 강전류전선: 300볼트 이상의 전력을 송전하거나 배전하는 전선
④ 저주파수: 300[Hz] 미만의 전자파의 주파수

53. 다음 중 정보통신업무제공업자가 개인의 사생활에 관한 정보를 보관하는 방법으로 가장 적합한 것은?

- ① 전용보관함에 넣고 사건장치로 보관한다.

- ② 공휴일에 한해서 이용하도록 보관한다.
 ③ 일반 정보자료와 동일하게 보관한다.
 ④ 야간에 한해서 이용하도록 보관한다.
54. 기간통신사업자가 서로 다른 정보통신설비 또는 단말장치와의 사이에 정보의 상호전달을 위하여 공시하여야하는 것은?
 ① 기능표준 ② 통신규약
 ③ 통신구조 ④ 기술기준
55. 다음 중 정보통신부의 요금을 감면할 수 없는 경우는?
 ① 정보통신 연구사업을 위한 통신
 ② 군사, 치안기관의 전용회선 통신
 ③ 인명, 재산의 위험 및 구조에 관한 통신
 ④ 전시에 군 작전상 필요한 통신
56. 정보통신부장관은 국가재정으로 공공기관과 대통령령이 정하는 비영리기관이 이용하는 초고속 정보통신망을 구축, 관리하거나 정보통신부장관이 지정한 전담기관으로 하여금 구축, 관리하게 할 수 있는데 여기에서 말하는 비영리 기관이라고 볼 수 없는 기관은?
 ① 국민연금관리공단 ② 박물관
 ③ 전시관 ④ 연구기관
57. 법령에서 규정하는 정보통신설비공사는 누가 도급을 받거나 시공할 수 있는가?
 ① 부가통신사업자 ② 전기공사사업자
 ③ 정보통신공사사업자 ④ 기간통신사업자
58. 다음 중 정보통신의 설명으로 바른 것은?
 ① 정보의 훼손 변조 유출등을 방지하기 위한 관리적 기술적 수단을 강구하는 것
 ② 정보 및 이와 관련되는 설비 기술 인력 및 자금 등 정보화에 필요한 지원
 ③ 정보화를 촉진하기 위한 일련의 활동과 수단
 ④ 정보를 생산 유통 또는 활용하여 사회 각 분야의 활동을 가능하게 하거나 효율화를 도모하는 것
59. 전기통신 기본법에 의하여 전기통신을 관장하는 자는?
 ① 대통령 ② 한국통신사장
 ③ 정보통신부장관 ④ 과학기술부장관
60. 프로그램 저작권자는 저작권을 침해하는 자에게 어떻게 요구할 수 있는가?
 ① 원본 프로그램 폐기 ② 손실보상 청구
 ③ 손해배상 청구 ④ 프로그램사용료 청구

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	③	④	①	③	③	②	②	②	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	②	③	③	③	③	③	④	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	④	②	④	③	①	①	③	③	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	③	③	③	②	③	①	①	④	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	②	④	①	③	③	①	④	①	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	①	①	②	①	③	③	③	③	③